



Tema 3

La elasticidad y su aplicación

La elasticidad

La **elasticidad** es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida a uno de sus determinantes (precio, renta, gustos, precio bienes relacionados, expectativas, precio factores, tecnología o número de consumidores / oferentes).



es un concepto muy útil porque nos **permite conocer** la **magnitud exacta de la variación** (análisis cuantitativo)

1. La elasticidad de la demanda

- En general, la **elasticidad** mide el grado de respuesta (la sensibilidad) de una variable a cambios en otra.
- Elasticidad de la demanda: grado de respuesta de la cantidad **demandada** a cambios en uno de sus **determinantes**.
- Tres casos:
 - ❖ **Elasticidad-precio** de la demanda.
 - ❖ **Elasticidad-renta** de la demanda.
 - ❖ **Elasticidad-precio cruzada** de la demanda.

La elasticidad-precio de la demanda

La **elasticidad-precio de la demanda** es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del bien,

...por tanto...

mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación de su precio.

$$\text{Elasticidad-precio de la demanda} = - \frac{\text{Variación porcentual de la cantidad demandada}}{\text{Variación porcentual del precio}} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

La elasticidad-precio de la demanda

❖ Cálculo:

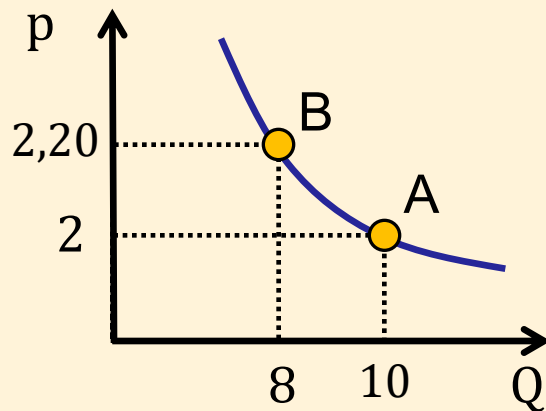
$$E_p^d = - \frac{\Delta\%Q^d}{\Delta\%p}$$

❖ **Ejemplo:** el precio de la tarrina de helado aumenta de 2€ a 2,20€ y como consecuencia de ello la cantidad demanda disminuye de 10 a 8 helados.

$$E_p^d = - \frac{\frac{\Delta Q^d}{Q_0^d} \times 100}{\frac{\Delta p}{p_0} \times 100} = - \frac{\frac{8 - 10}{10}}{\frac{2,20 - 2}{2}} = \frac{20\%}{10\%} = 2$$

i.e. si el precio del helado aumenta un 1%, la cantidad demandada cae un 2%
⇒ la variación de la cantidad demandada es proporcionalmente el doble de la variación del precio.

La elasticidad-precio de la demanda



Pero ojo!! No da el mismo resultado calcular la elasticidad cuando sube el precio (de A a B) que cuando baja (de B a A).

- De A a B: $\Delta p = 10\% \rightarrow \Delta Q^d = -20\% \rightarrow E_p^d = 2$
- De B a A: $\Delta p = -9\% \rightarrow \Delta Q^d = 25\% \rightarrow E_p^d = 2,8$

- Cálculo por el **método del “punto medio”**.
 - ❖ En este caso se habla de **elasticidad-arco** de la demanda.

La elasticidad-precio de la demanda

$$E_p^d = -\frac{\frac{\Delta Q}{\left(\frac{Q_0 + Q_1}{2}\right)}}{\frac{\Delta p}{\left(\frac{p_0 + p_1}{2}\right)}} = \frac{(Q_0 - Q_1) \cdot (p_0 + p_1)}{(Q_0 + Q_1) \cdot (p_1 - p_0)}$$

- ❖ Comprobad que tanto de A a B como de B a A se obtiene $E_p^d = 2,33$

La elasticidad-precio de la demanda

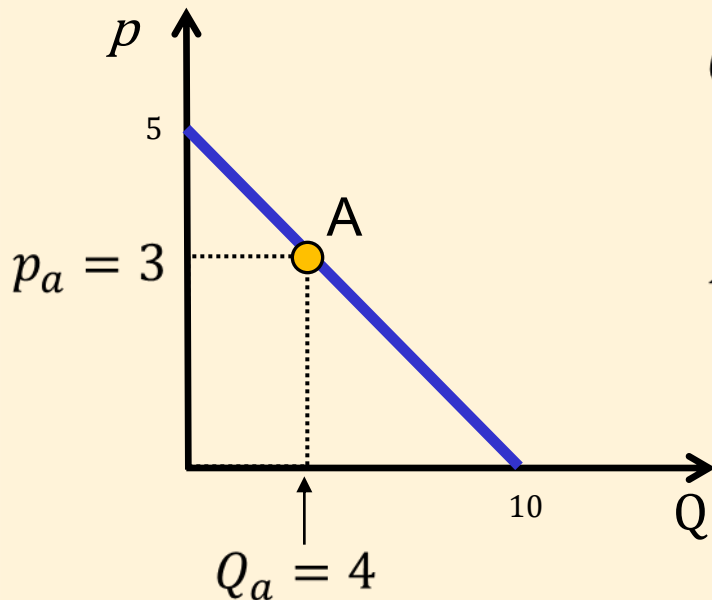
- Cálculo de la elasticidad en un **punto** concreto.
 - ❖ Es necesaria la función de demanda $Q^d(p) = f(p)$
 - ❖ Se habla de **elasticidad-punto** de la demanda.

$$E_p^d = -\frac{\Delta Q^d / Q^d}{\Delta p / p} = -\frac{\Delta Q^d}{\Delta p} \cdot \frac{p}{Q^d}$$

$$\text{Si } \Delta p \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad E_p^d = -\frac{dQ^d}{dp} \cdot \frac{p}{Q^d}$$

La elasticidad-precio de la demanda

- ❖ **Ejemplo:** la demanda de helados se puede representar mediante la función $Q^d(p) = 10 - 2p$
 - Calcule la elasticidad-precio de la demanda cuando $p = 3$ (punto A)



$$Q^d(3) = 10 - 2 \cdot 3 = 4 \equiv Q_a$$

$$E_{p,a}^d = -\frac{dQ(p)}{dp} \cdot \frac{p_a}{Q_a} = 2 \cdot \frac{3}{4} = 1,5$$

La elasticidad-precio de la demanda

- ¿De qué depende la elasticidad-precio de la demanda?
 1. Disponibilidad de bienes sustitutivos cercanos.
 2. Bienes necesarios frente a bienes de lujo.
 3. Amplitud al definir el mercado.
 4. Proporción de la renta que se dedica al producto.
 5. Horizonte temporal.

La elasticidad-precio de la demanda

Clasificación de las curvas de demanda en función de su elasticidad

Demanda inelástica

- ❖ La cantidad demandada varía proporcionalmente menos que el precio (no es muy sensible) $\Rightarrow$ elasticidad-precio < 1 .

Demanda elástica

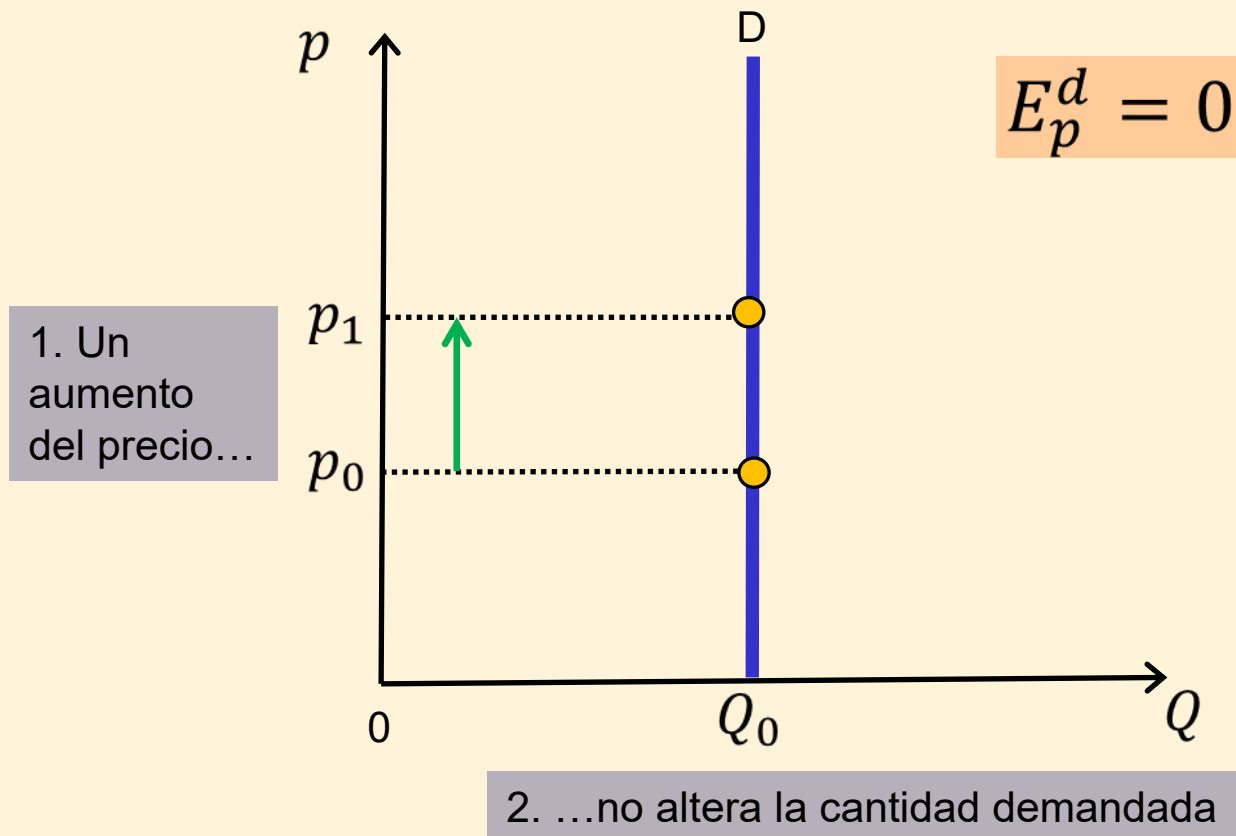
- ❖ La cantidad demandada varía proporcionalmente más que el precio (es muy sensible) $\Rightarrow$ elasticidad-precio > 1 .

Demanda con elasticidad unitaria

- ❖ La cantidad varía proporcionalmente en la misma cuantía que el precio $\Rightarrow$ elasticidad-precio $= 1$.

La elasticidad-precio de la demanda

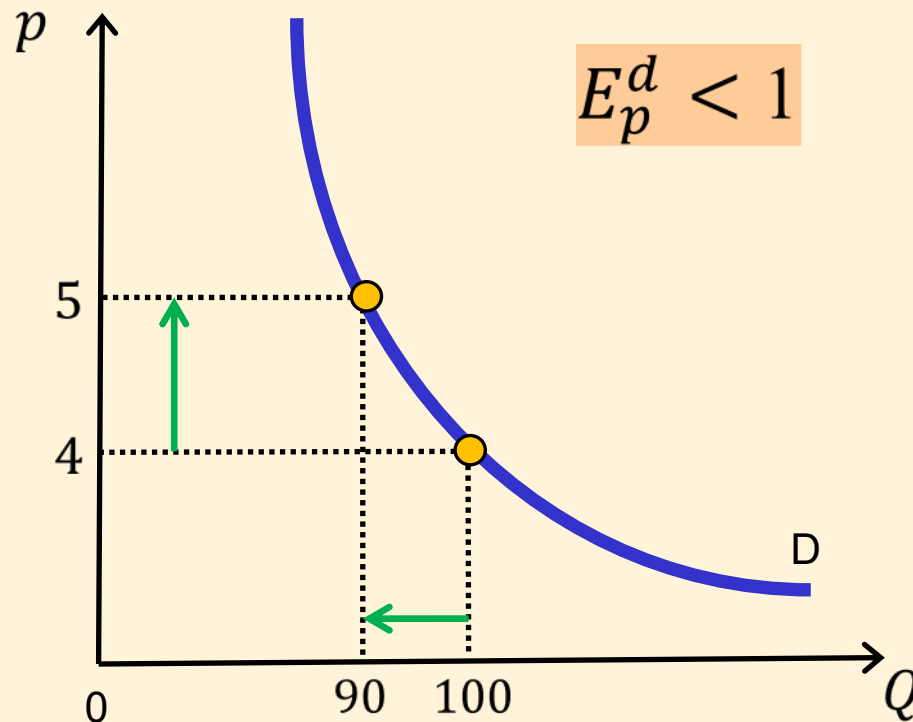
1. Demanda perfectamente inelástica (caso extremo)



La elasticidad-precio de la demanda

2. Demanda inelástica

1. Un aumento del precio de un 22%...

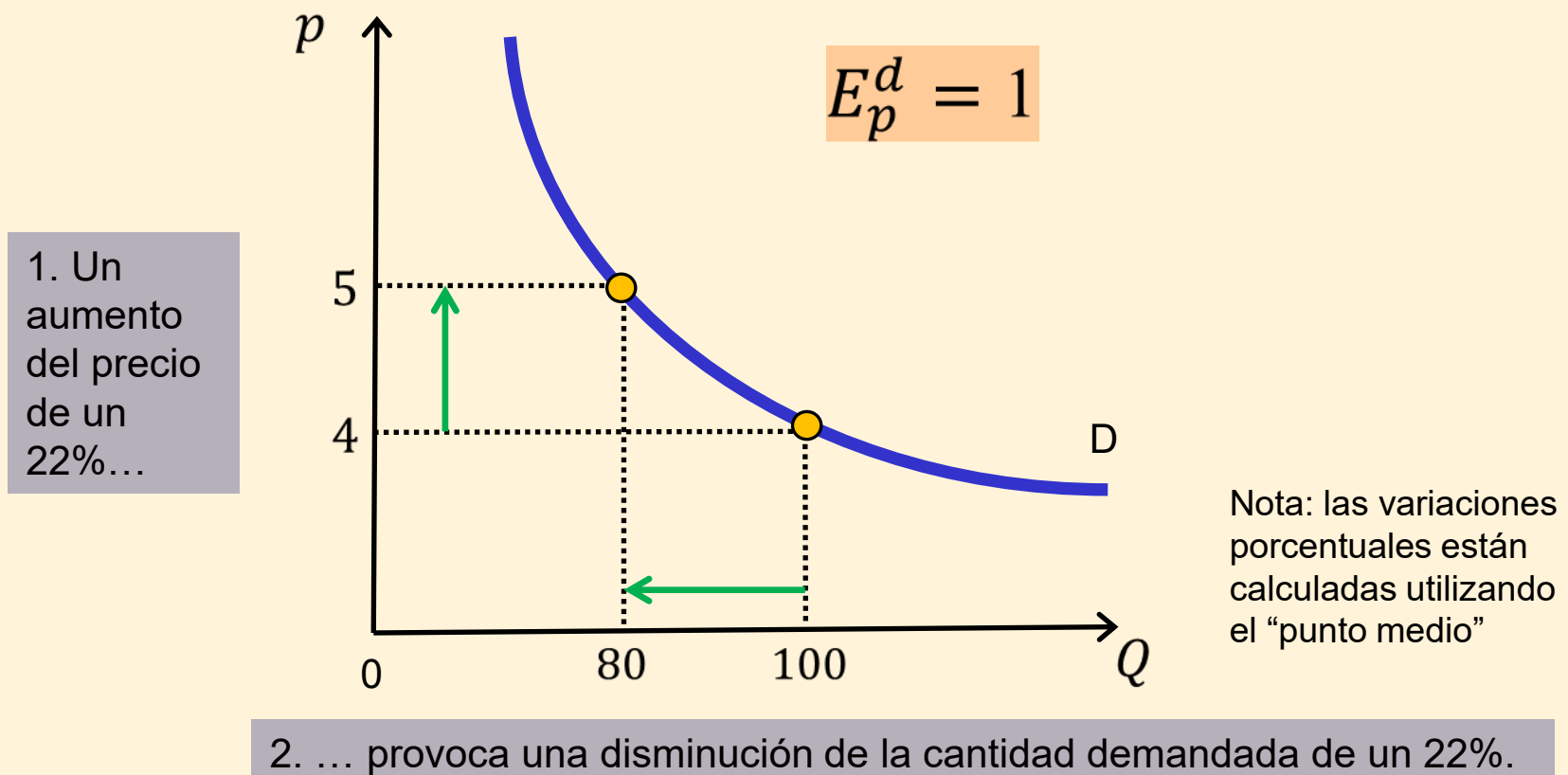


Nota: las variaciones porcentuales están calculadas utilizando el “punto medio”

2. ... provoca una disminución de la cantidad demandada de un 11%.

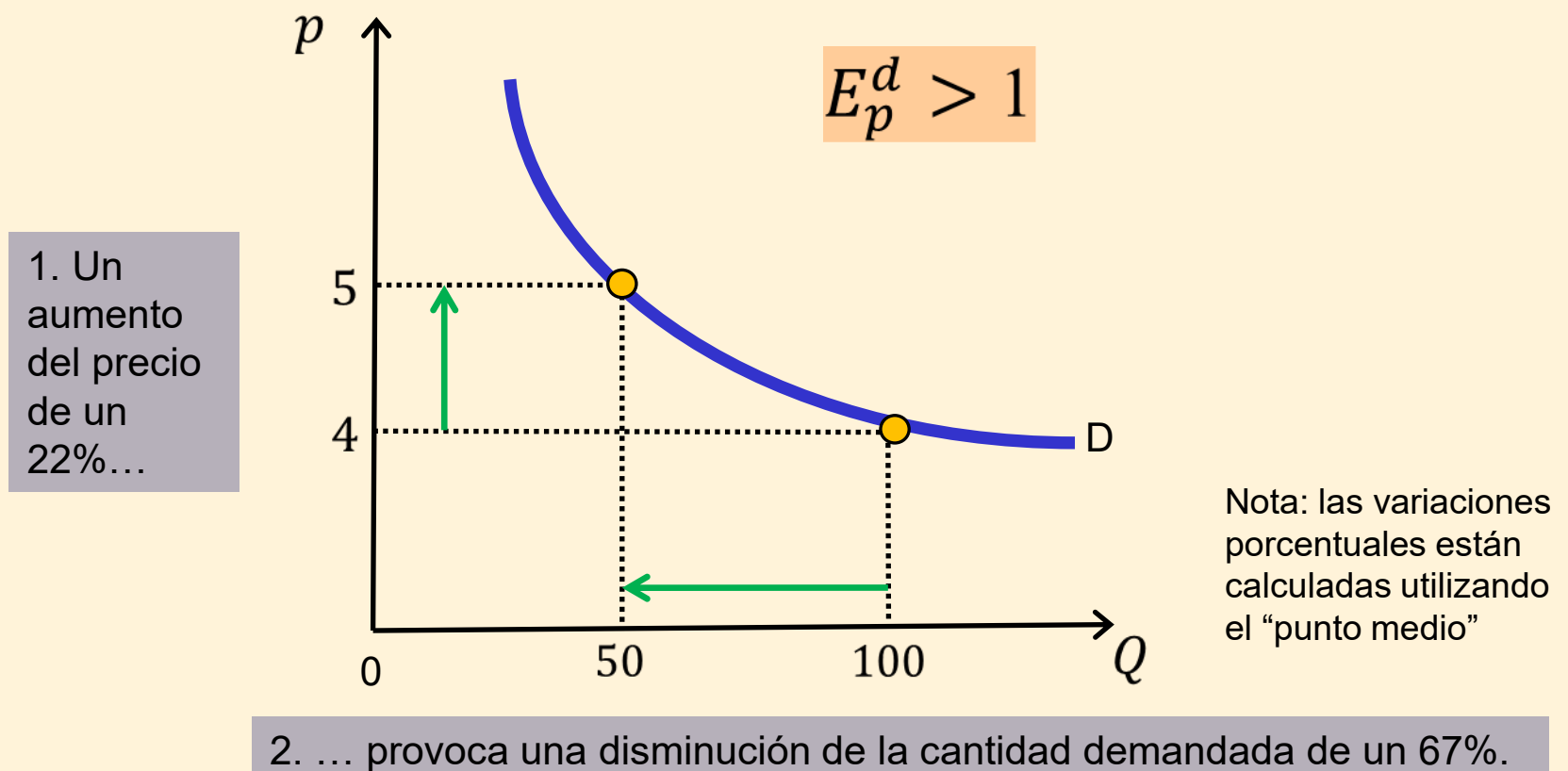
La elasticidad-precio de la demanda

3. Demanda con elasticidad unitaria



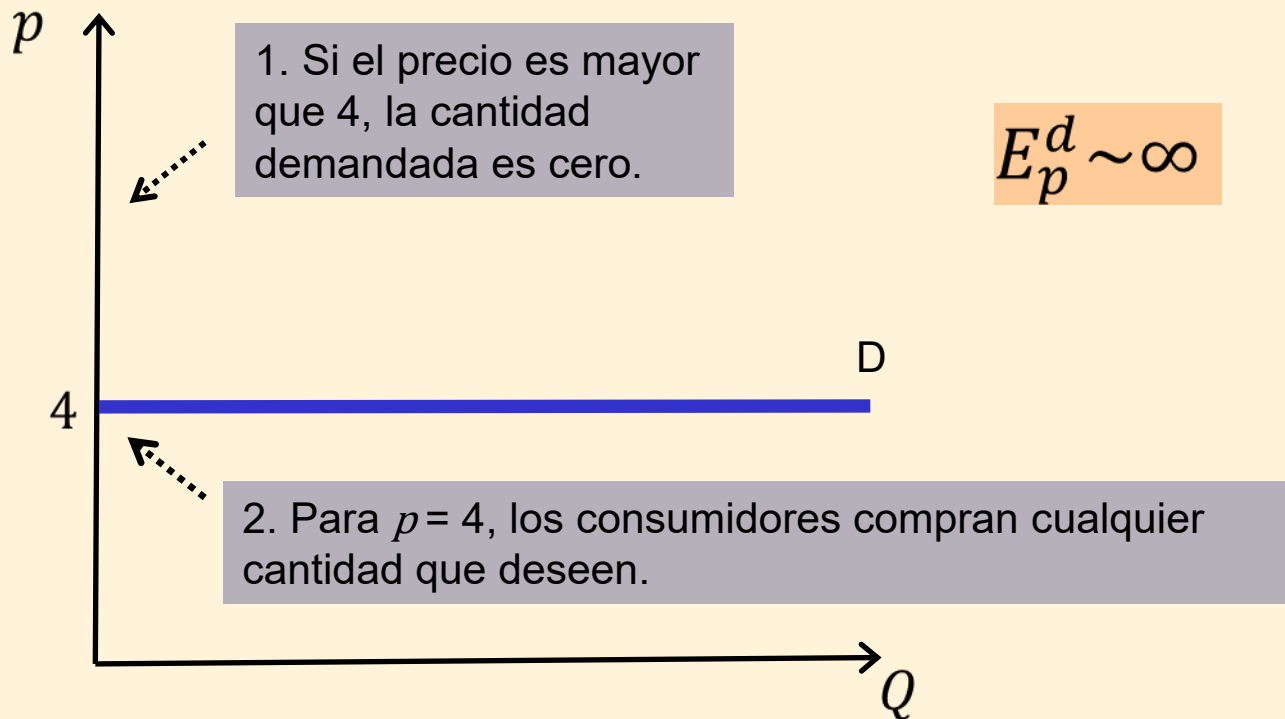
La elasticidad-precio de la demanda

4. Demanda elástica



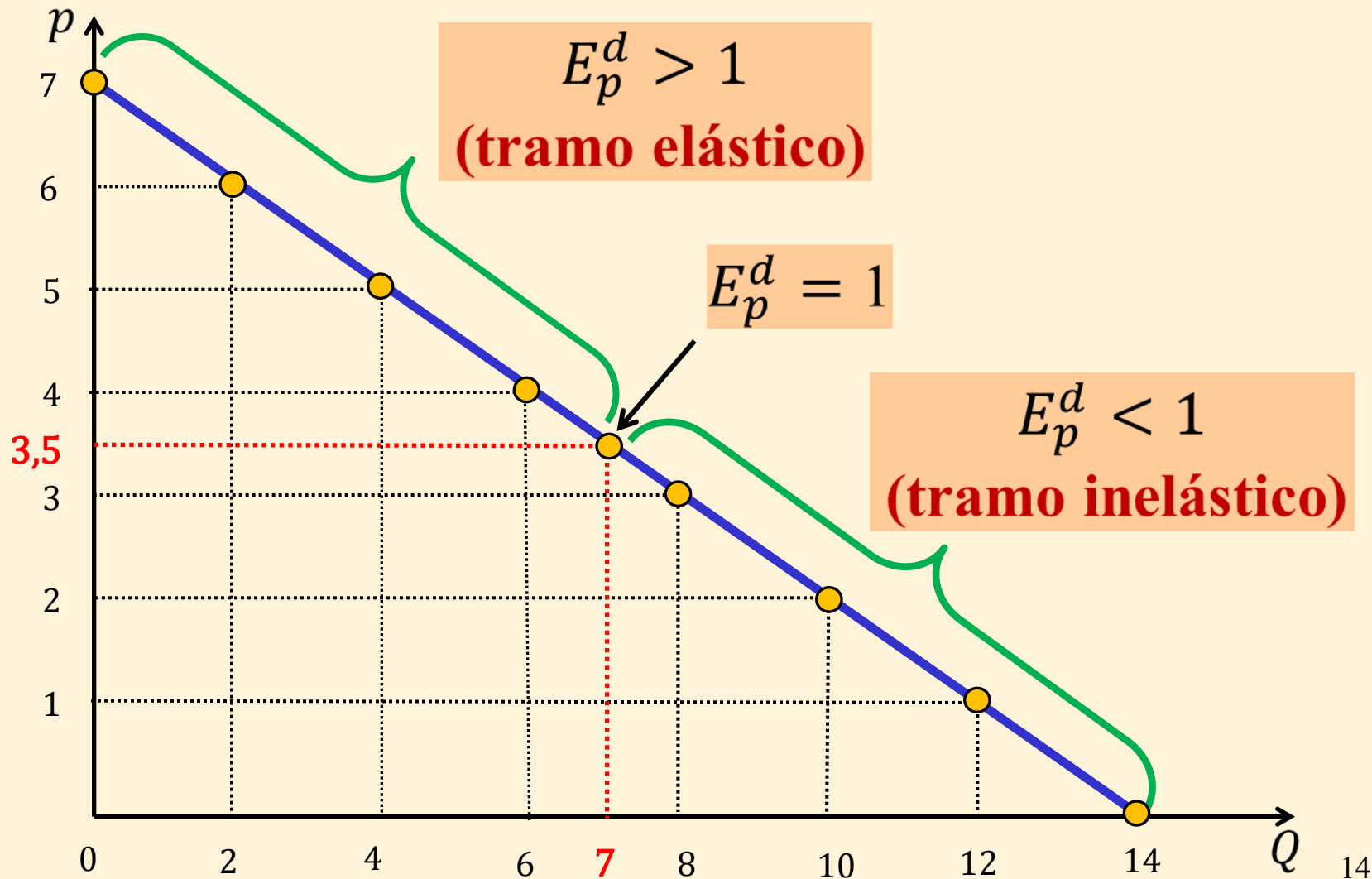
La elasticidad-precio de la demanda

5. Demanda perfectamente elástica (caso extremo)



La elasticidad-precio de la demanda

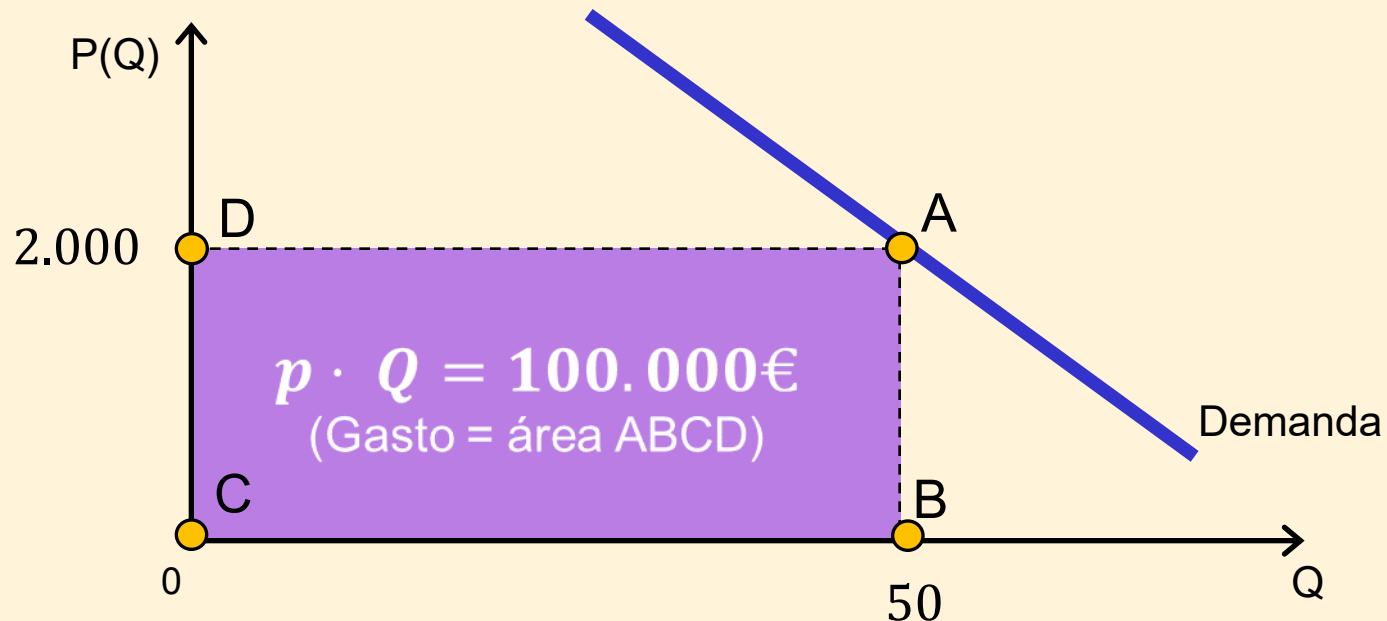
- La elasticidad en una función de demanda **lineal**



La elasticidad-precio de la demanda

- El gasto total y la elasticidad-precio de la demanda.

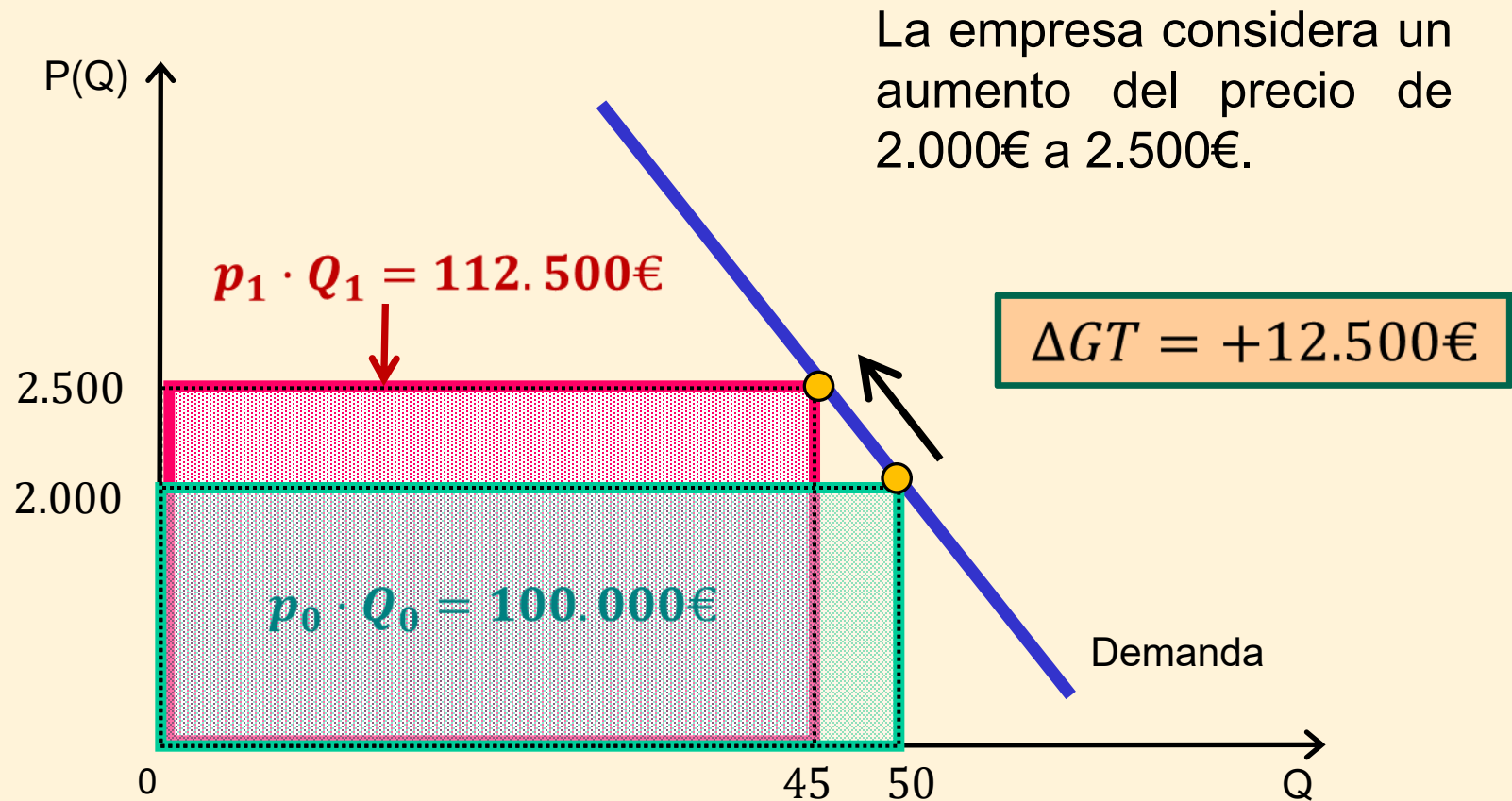
❖ Gasto total: $GT = p \cdot Q^d$



- ¿Cómo cambia el gasto total cuando cambia el precio?

La elasticidad-precio de la demanda

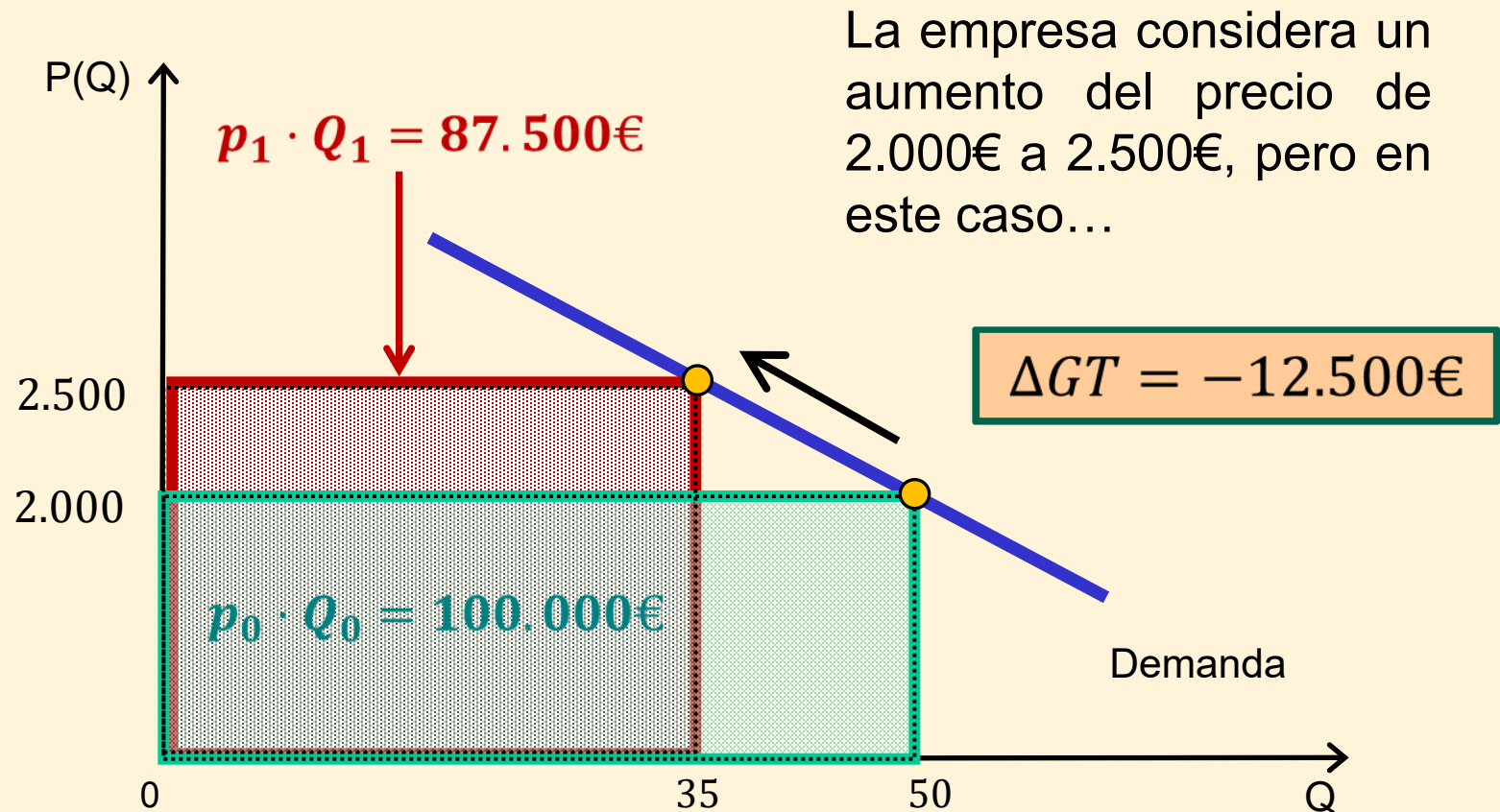
- Caso a): **demanda inelástica**



- Con una demanda **inelástica** el gasto total cambia en la **misma dirección** que el **precio**.

La elasticidad-precio de la demanda

- Caso b): **demanda elástica.**



- Con una demanda **elástica**, el gasto total cambia en **dirección contraria** al **precio**

La elasticidad-precio de la demanda

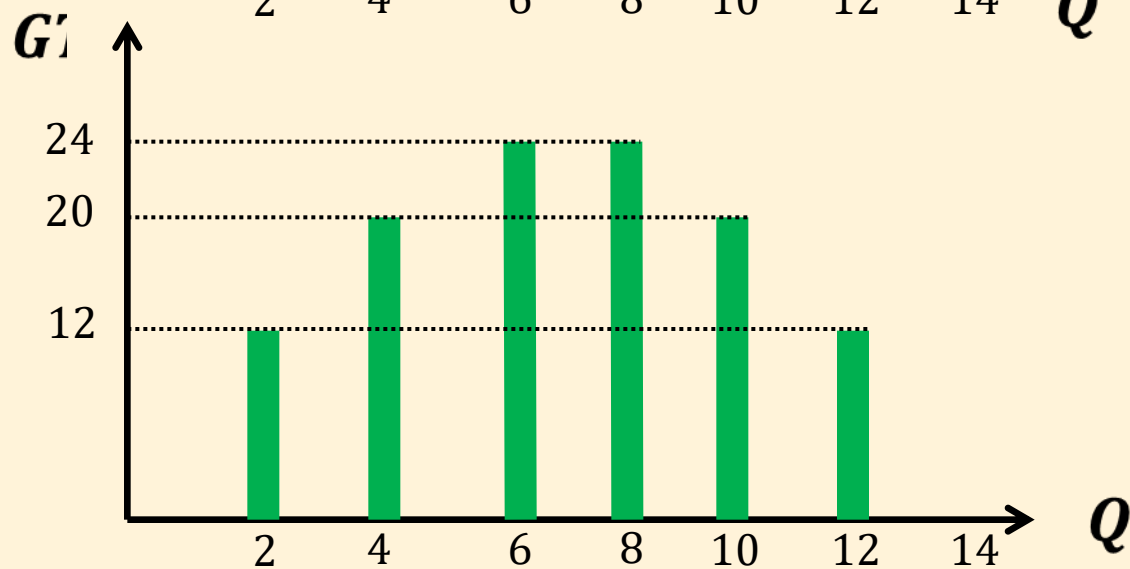
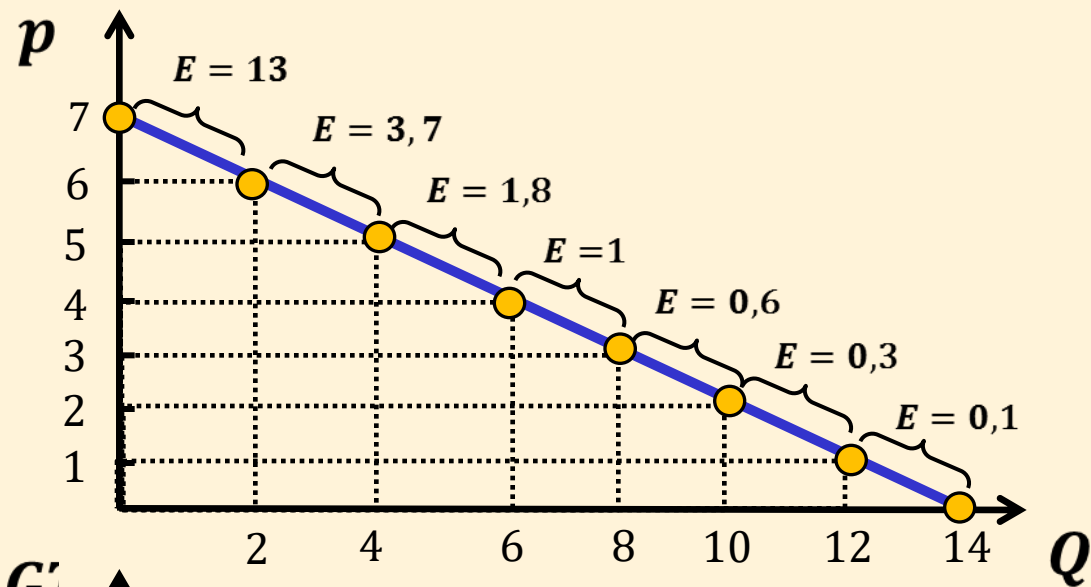
- La elasticidad y el gasto total a lo largo de una función de demanda **lineal**.

❖ Ejemplo: $Q^d(p) = 14 - 2p$

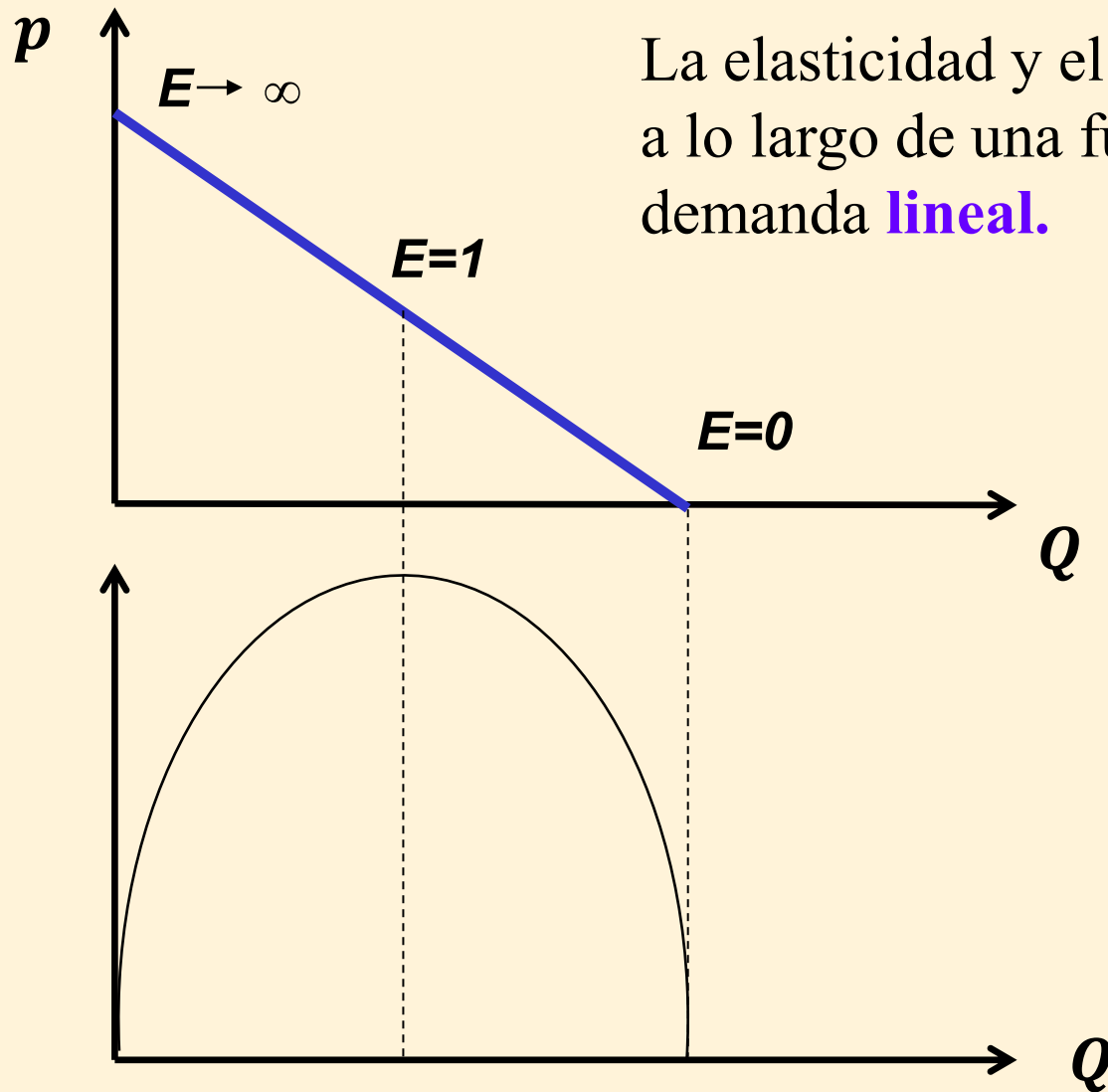
Price	Quantity	Total Revenue (Price × Quantity)	Percent Change in Price	Percent Change in Quantity	Elasticity	Description
\$7	0	\$ 0				
6	2	12	15	200	13.0	Elastic
5	4	20	18	67	3.7	Elastic
4	6	24	22	40	1.8	Elastic
3	8	24	29	29	1.0	Unit elastic
2	10	20	40	22	0.6	Inelastic
1	12	12	67	18	0.3	Inelastic
0	14	0	200	15	0.1	Inelastic

❖ Nota: elasticidad calculada por el método del “**punto medio**”

La elasticidad-precio de la demanda



La elasticidad-precio de la demanda



La elasticidad-renta de la demanda

- La **elasticidad-renta de la demanda** mide cuánto responde la cantidad demandada ante un cambio en la **renta** del consumidor.

❖ Cálculo:

$$E_R^d = \frac{\Delta\%Q^d}{\Delta\%R}$$

- Clasificación de los bienes según la E_R^d
 - ❖ Bien **normal**: $E_R^d > 0$
 - Bien de primera necesidad: $0 < E_R^d < 1$
 - Bien de lujo: $E_R^d > 1$
 - ❖ Bien **inferior**: $E_R^d < 0$

La elasticidad-precio cruzada de la demanda

- La **elasticidad-precio cruzada** de la demanda mide cuánto responde la cantidad demandada de un bien ante un cambio en el **precio de otro** bien.

❖ Cálculo:

$$E_{x,y}^d = \frac{\Delta\%Q_x^d}{\Delta\%p_y}$$

- Clasificación de los bienes según la $E_{x,y}^d$
 - ❖ Bienes **sustitutivos**: $E_{x,y}^d > 0$
 - ❖ Bienes **complementarios**: $E_{x,y}^d < 0$

2. La elasticidad de la oferta

- La **elasticidad-precio de la oferta** mide cuánto responde la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio del bien.

❖ Cálculo:

$$E_p^s = \frac{\Delta\%Q^s}{\Delta\%p}$$

- ❖ También dos posibles métodos de cálculo:
 - **Elasticidad-arco** de la oferta (“**punto medio**”)
 - **Elasticidad-punto** de la oferta

La elasticidad-precio de la oferta

- ¿De qué depende la sensibilidad de la cantidad ofrecida a cambios de su precio?
 - ❖ El horizonte temporal.
 - ❖ La capacidad productiva.
 - ❖ El tamaño de la empresa/sector.
 - ❖ La movilidad de los factores de producción.
 - ❖ La facilidad para almacenar existencias.

La elasticidad-precio de la oferta

Clasificación de las curvas de oferta en función de su elasticidad

Oferta inelástica

- ❖ La cantidad ofrecida varía proporcionalmente menos que el precio (no es muy sensible) $\Rightarrow$ elasticidad-precio < 1 .

Oferta elástica

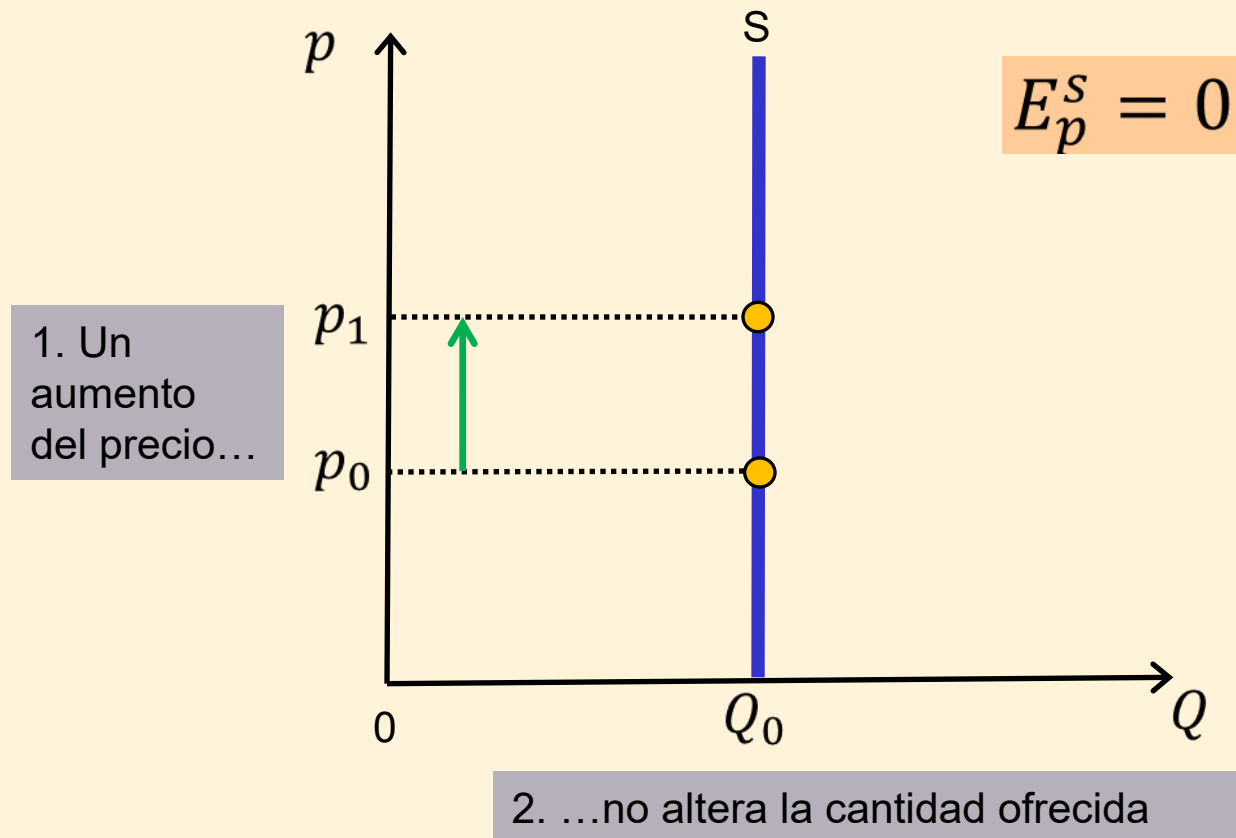
- ❖ La cantidad ofrecida varía proporcionalmente más que el precio (es muy sensible) $\Rightarrow$ elasticidad-precio > 1 .

Oferta con elasticidad unitaria

- ❖ La cantidad ofrecida varía proporcionalmente en la misma cuantía que el precio $\Rightarrow$ elasticidad-precio $= 1$.

La elasticidad-precio de la oferta

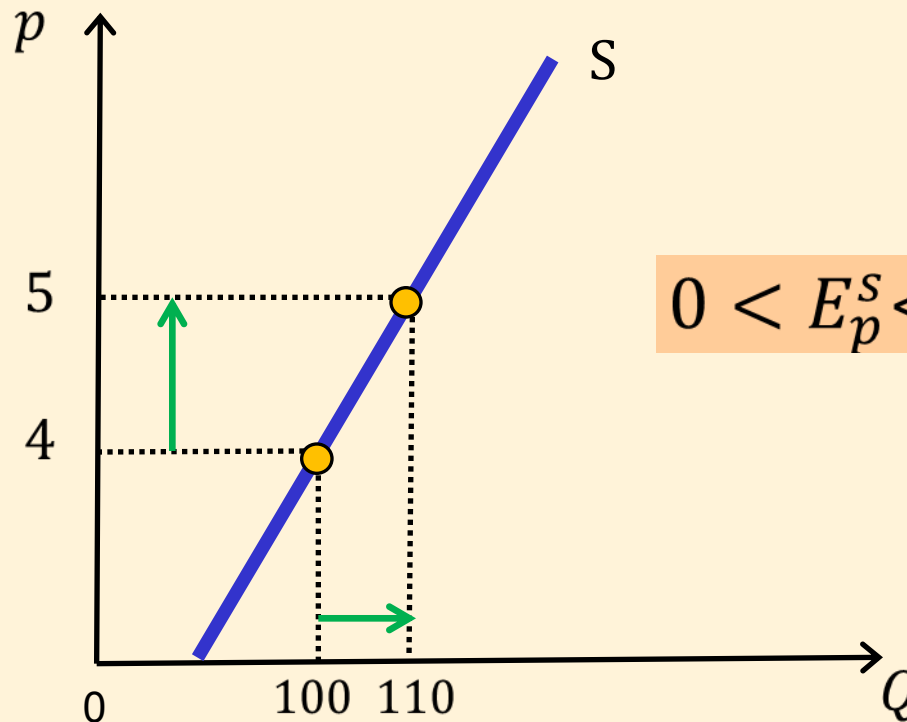
1. Oferta perfectamente inelástica (caso extremo)



La elasticidad-precio de la oferta

2. Oferta inelástica

1. Una subida del precio de un 22%...



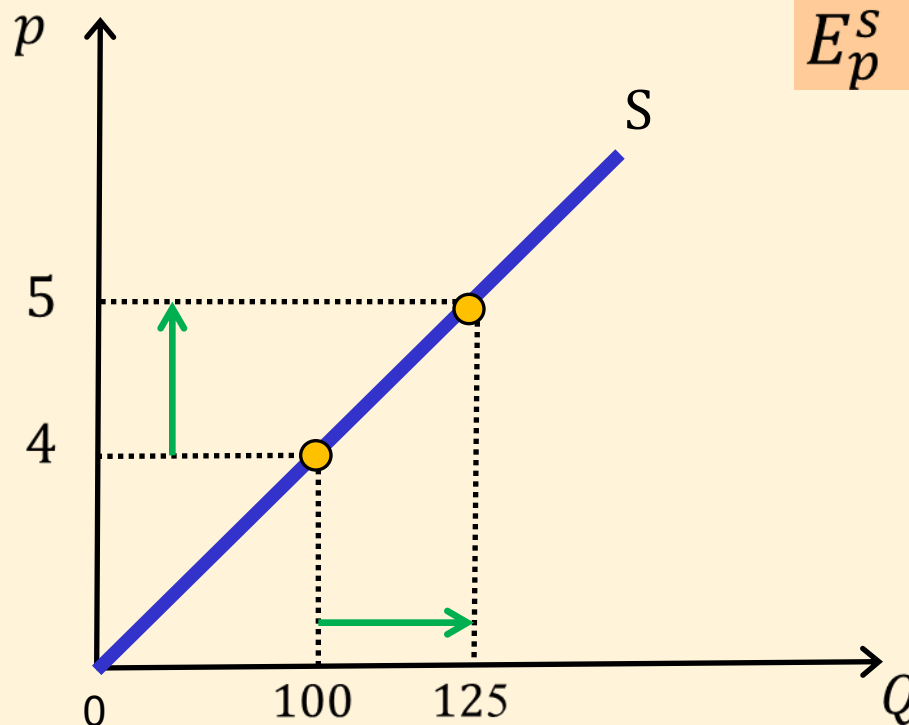
$$0 < E_p^s < 1$$

Nota: las variaciones porcentuales están calculadas utilizando el “punto medio”

2. ... provoca un aumento de la cantidad ofrecida del 9,5%.

La elasticidad-precio de la oferta

3. Oferta con elasticidad unitaria



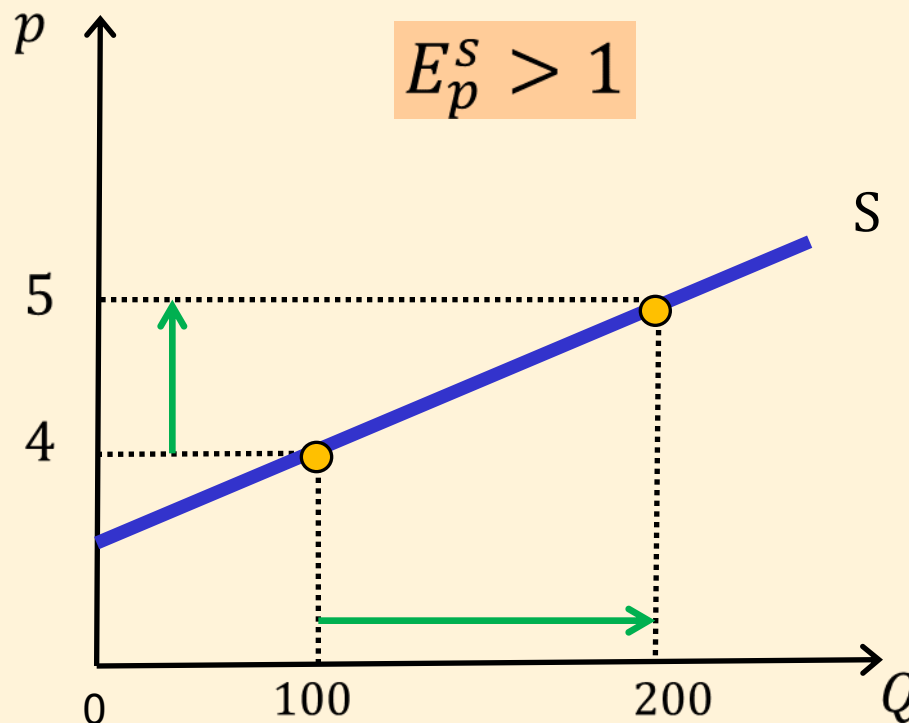
1. Una subida del precio de un 22%...

Nota: las variaciones porcentuales están calculadas utilizando el “punto medio”

2. ... provoca un aumento de la cantida ofrecida del 22%.

La elasticidad-precio de la oferta

4. Oferta elástica



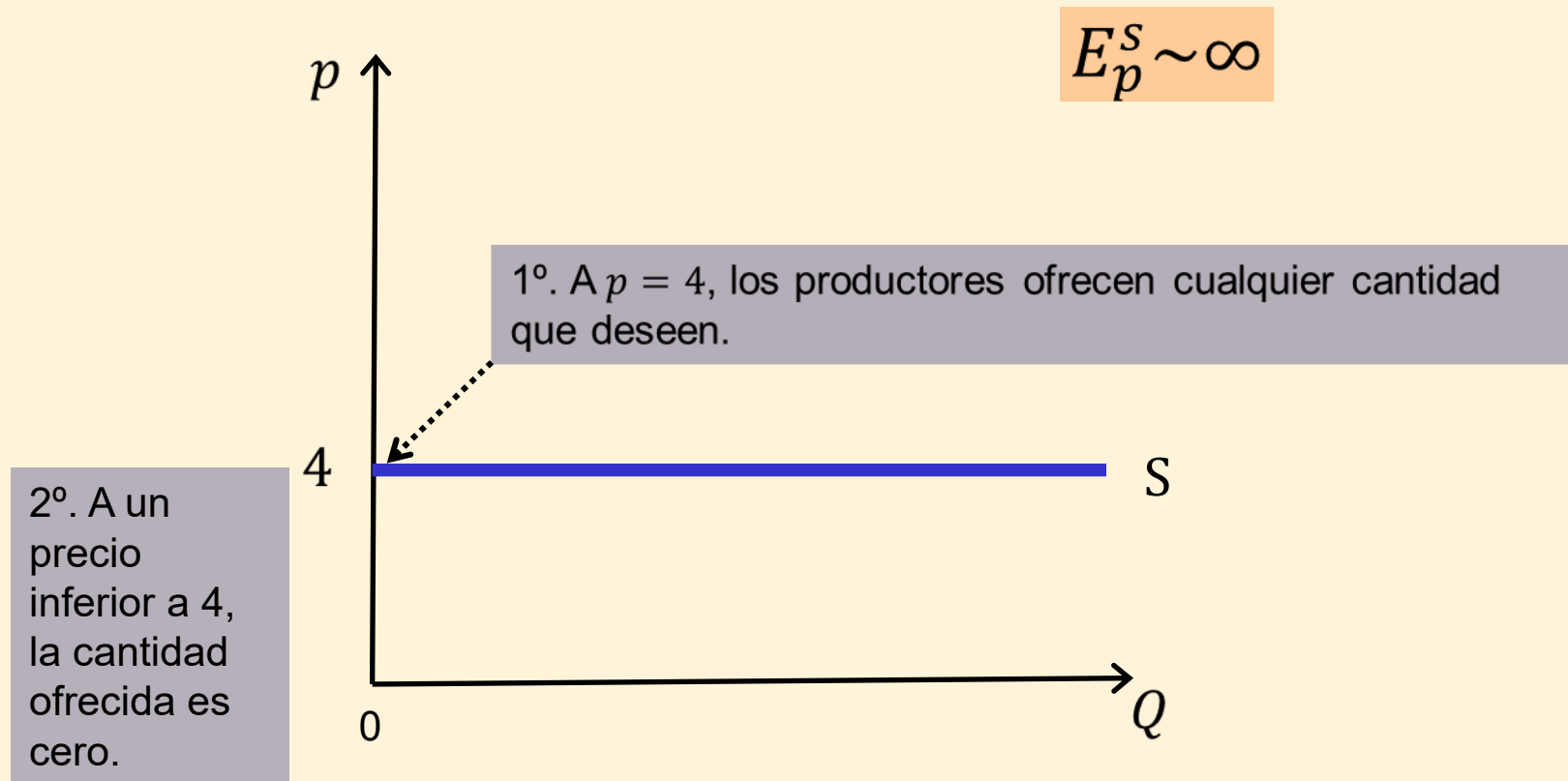
1. Una subida del precio de un 22%...

2. ... provoca un aumento de la cantidad ofrecida del 67%.

Nota: las variaciones porcentuales están calculadas utilizando el "punto medio"

La elasticidad-precio de la oferta

5. Oferta perfectamente elástica



3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

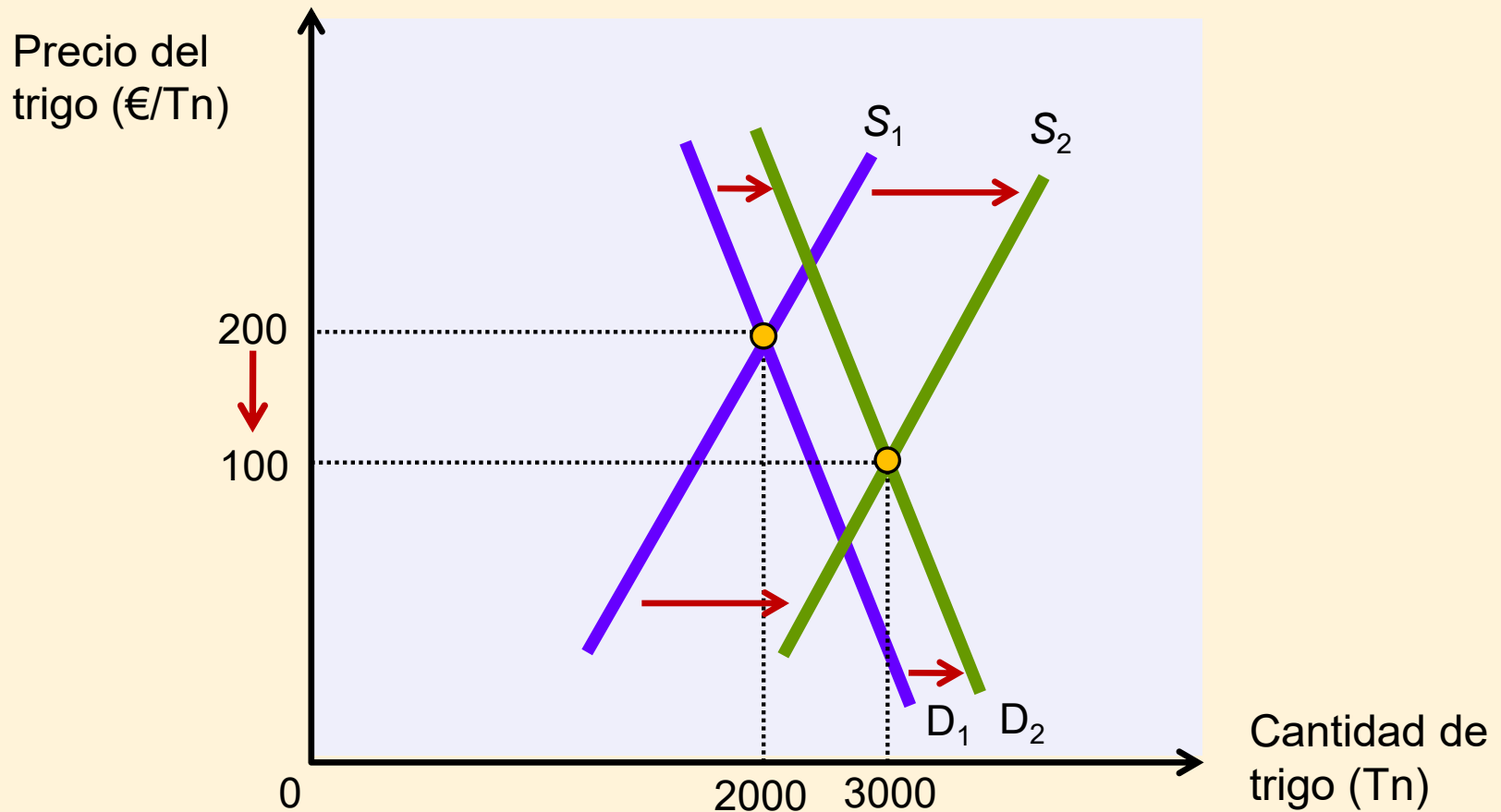
1. ¿Pueden ser las buenas noticias para la agricultura malas para los agricultores?

Supón que unos científicos descubren un nuevo híbrido del trigo más productivo que el existente
⇒ la curva de oferta se desplaza hacia la derecha
⇒ aumenta la cantidad vendida pero cae el precio al que se vende cada unidad.

¿Cómo afecta este descubrimiento a los ingresos de los agricultores? ... la respuesta **depende** de la **elasticidad de la demanda**.

3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

1. ¿Por qué han disminuido las rentas de los agricultores a pesar del aumento de la productividad?



3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

Si el descubrimiento de este nuevo híbrido reduce los ingresos de los agricultores, ¿por qué lo adoptan?

Como el mercado de trigo es perfectamente competitivo, cada agricultor toma el precio de mercado como dado. Entonces, cada agricultor encuentra beneficioso introducir la innovación que le permite producir más trigo a un menor coste y obtener un beneficio mayor... pero como todos los agricultores hacen el mismo análisis, al final la oferta de trigo aumenta, el precio baja y el ingreso de los agricultores empeora!!

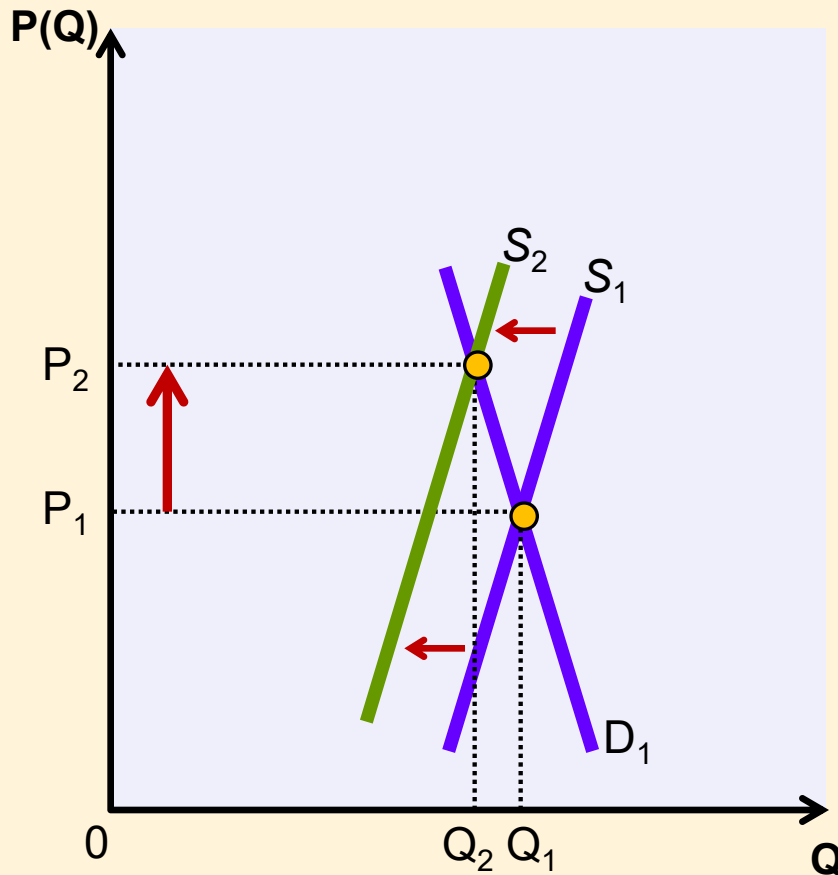
3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

2. ¿Por qué la OPEP no pudo mantener alto el precio del petróleo?

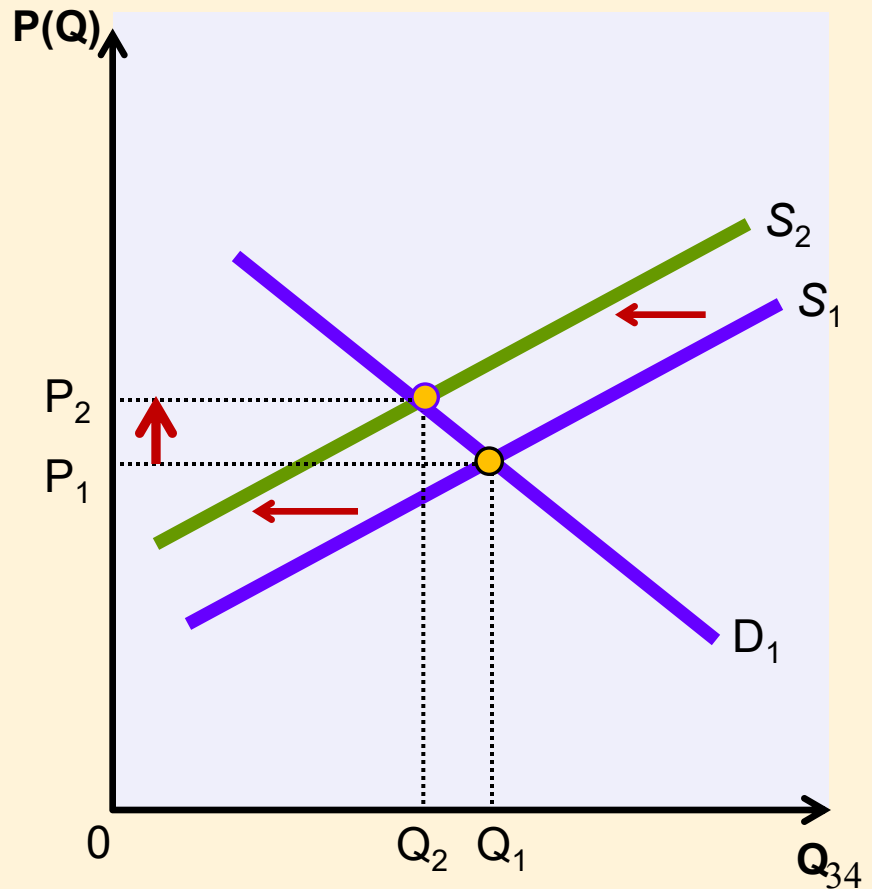
- ❖ En los 70, los miembros de la OPEP decidieron reducir la cantidad ofrecida de petróleo con el fin de subir el precio y así aumentar su renta.
- ❖ Sin embargo, la OPEP tuvo dificultades para mantener el precio a largo plazo.
- ❖ ¿Por qué la OPEP no pudo mantener alto el precio del petróleo?... porque la oferta y la demanda son distintas a corto y a la largo plazo.

3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

Mercado de petróleo a corto plazo



Mercado de petróleo a largo plazo



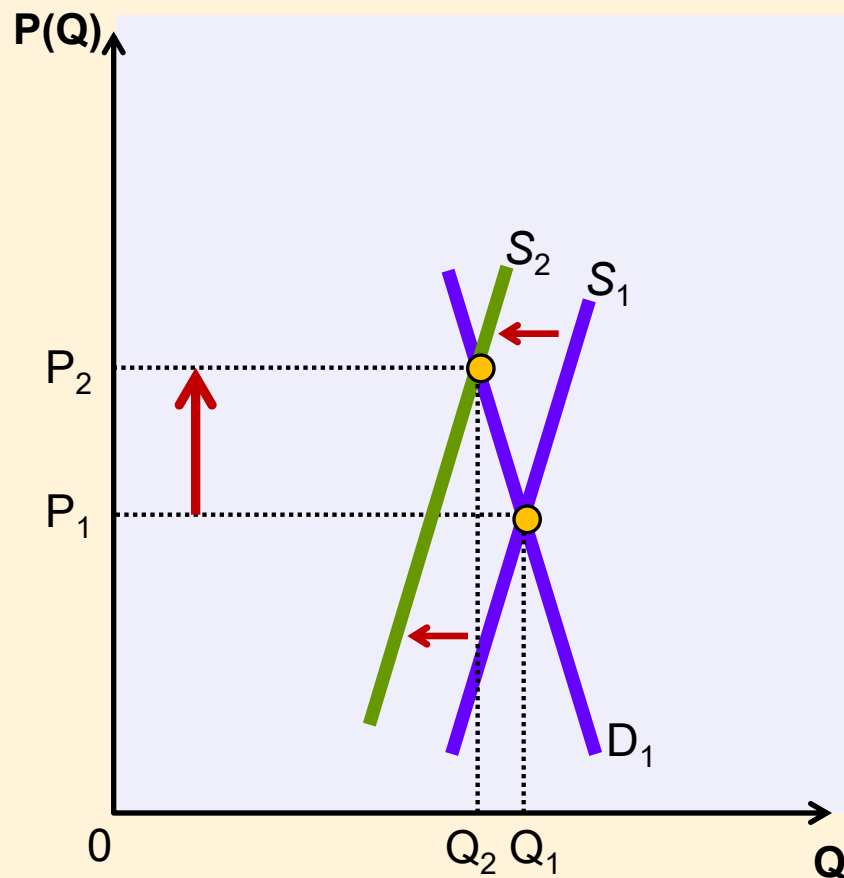
3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

3. ¿Aumenta la delincuencia relacionada con las drogas cuando éstas se prohíben, o disminuye?

- ❖ Dos medidas alternativas para luchar contra la drogadicción:
 - La primera persigue luchar contra el narcotráfico.
 - La segunda consiste en una política de educación contra las drogas.
- ❖ ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas? ... la oferta y la demanda nos dan la respuesta.

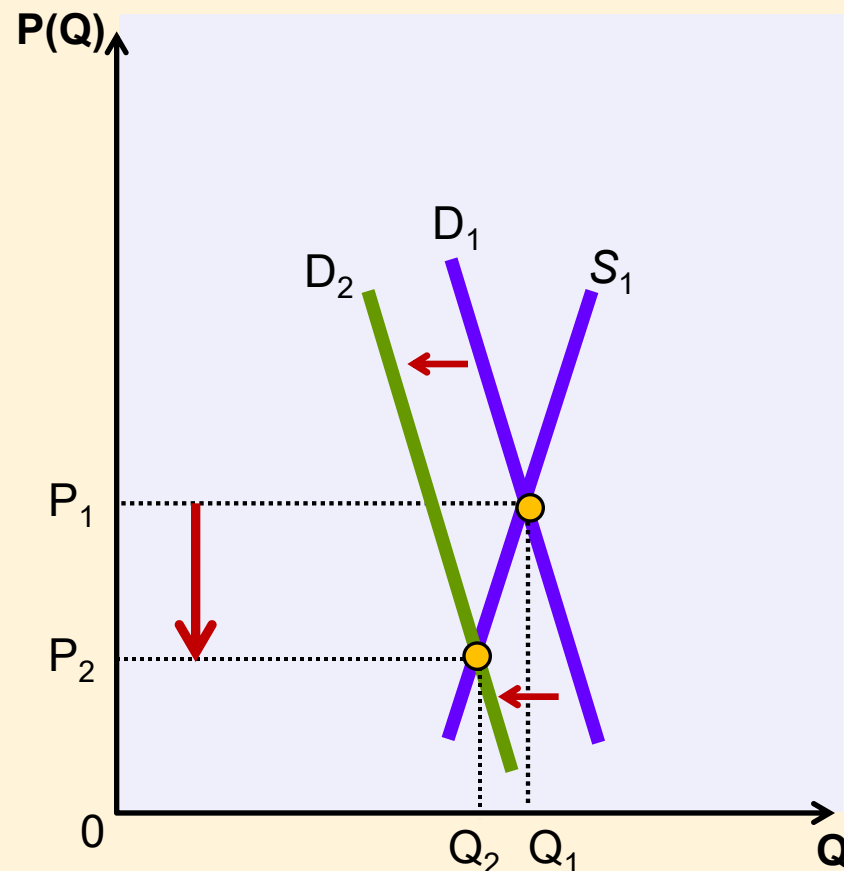
3. Tres aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad

Lucha contra el narcotráfico



V: efectos a corto plazo
I: precio sube $\Rightarrow$ aumento delincuencia

Educación sobre las drogas



V: precio cae $\Rightarrow$ menor delincuencia
I: efectos más a largo plazo